

היחידה למתמטיקה

13.02.2020
09.00-12.00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד א'
תש"ף סמסטר א

מרצה אחראית: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצה: ד"ר שלוסברג מנחם

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון. סטודנטים בעלי אישור יכולים בנוסף להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4). תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = 4xy^2 + 6x^2 + y^2 + 1$

- א. (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה.
ב. (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום ע"י הקווים $x = y, x = 2, y = 0$.

שאלה 2 (22 נק')

1. (6 נק') נסח את מבחן לייבניץ להתכנסות טור מספרים.

2. (9 נק') מצא את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3nx^n}{(n+2)^3}$

3. (7 נק') מצא את תחום ההתכנסות של טור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{(n+2)^3(x-2)^{2n}}$

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245, 84 | www.sce.ac.il | חייג 08-6475653
טל' 08-6475653 | פקס 08-6475654 | margalith@sce.ac.il

א. (12 נק') שרטט את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה באינטגרל

$$\int_0^4 dx \int_{3x^2}^{12x} (x+y) dy \quad \text{וחשב אותו (בכל דרך אפשרית).}$$

ב. (4 נק') הוכח שלפונקציה $z = 3x + 4y$ אין נקודות קיצון.

שאלה מס' 4 (16 נק')

א. (10 נק') חשב את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $x+y=2$, $2x+2y+z=9$, $x=0$, $y=0$, $z=0$. צייר את הגוף במערכת הצירים xyz .

ב. (6 נק') מצא את המרחק בין הישר $\begin{cases} 2x-3y=1 \\ x+z=0 \end{cases}$ וציר ה- X .

שאלה מס' 5 (16 נק')

א. (10 נק') ברר האם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(10n)}{n^{\frac{3}{2}} + \cos^2 n}$ מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר.

ב. (6 נק') הוכח שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^a\left(\frac{1}{n}\right)$ מתכנס אם ורק אם $a > 1$.

שאלה מס' 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = xe^{xy}$

א. (6 נק') מצא את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1,1)$ כאשר $O(0,0)$.

ב. (6 נק') מצא כיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1,1)$ מתאפסת.

ג. (4 נק') מצא את משוואת הישר הנורמל למשטח $z(x, y) = xe^{xy}$ בנקודה עליו שבה $x=1, y=1$.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

על המישור $z=1$ מצא את הנקודה M שסכום מרחקיה לנקודות $A(4,0,0), B(0,3,2)$ מינימלי.

שאלה מס' 8 (10 נק')

מצא על המישור $x+y+z=-3$ את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2+y^2+z^2=4x+2y-1$.

בהצלחה!

דף נוסחאות

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לוקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לוקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$
10. פונקציות לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :
 א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$
 ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חזריים :
 אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)
 אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

17. טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $(c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\text{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים: $2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית: $4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$

5. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \text{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \arctan t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

8. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות: $16. \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$

$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$

$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$

$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$

מהפחית

דף נוסחאות מורחב

1. קואורדינטות של וקטור $\vec{M_1M_2}$: $\vec{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$
2. גודל (אורך, מודול) של וקטור $\vec{a}(x, y, z)$: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
3. הצגה של וקטור $\vec{a}(x, y, z)$ על-ידי הבסיס i, j, k : $\vec{a} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$
4. וקטור יחידה של וקטור $\vec{a}$ וקוסינוסי הכיוון : $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$
5. תנאי קולינאריות של שני וקטורים $\vec{a}, \vec{b}$: $\vec{b} \parallel \vec{a} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \vec{b} = t \cdot \vec{a}$
6. מכפלה סקלרית : $\vec{a}(x_1, y_1, z_1) \cdot \vec{b}(x_2, y_2, z_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$
7. זווית בין שני וקטורים : $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$
8. תנאי מאונכות של שני וקטורים : $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
9. מכפלה וקטורית : $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \Rightarrow \vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$
10. שטח של משולש ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$
11. מכפלה מעורבת : $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$
12. תנאי קופלנריות של 3 וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$
13. גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$: $\text{grad } z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$
14. משוואת המישור המשיק למשטח $z = z(x, y)$ בנקודה עליו שבה $x = x_0, y = y_0$: $z = z(x_0, y_0) + z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$
- קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום האקסטרמום של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$:
 - אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M (אם $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M ואם $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M); אם $\Delta(M) < 0$ אין אקסטרמום בנקודה M;
 - במקרה כאשר $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.
- נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי המשטח $z = f_1(x, y)$, מלמעלה ידי המשטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה-z : $V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy$
- טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$: $f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b); \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3; \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

תכונות בסיסיות של חזקות ($a > 0, b > 0$) $a^1 = a, a^0 = 1, a \neq 1$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}; \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}; \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n; \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n; \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}; \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}; \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^{m/n}}.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$)

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y; \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y; \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x;$$

$$\log_a(a^n) = n; \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x; \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m; \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

$\log(x) = \log_{10}(x)$ מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים:

$\ln(x) = \log_e(x)$ ובסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:

כאשר e המספר e מגדירים כגבול $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ($e \approx 2.718$)

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

סדרה הנדסית
סכום S_n של n איברים ראשונים של סדרה הנדסית:

$$a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{a_1 - a_1 \cdot q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_n = \frac{a_1 - a_{n+1}}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n \cdot q}{1 - q}$$

סכום של סדרה הנדסית אינסופית במקרה $|q| < 1$: $a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots = \frac{a_1}{1 - q}$

משוואת המעגל במישור xy : $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$

משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz : $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$

משוואת האליפסה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

משוואת ההיפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של חשונה x .

אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים: $z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t$

במקרה: $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $F(x, y) = 0$: $y'_x = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.

לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D ;

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום;

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו-ב'.

בהצלחה!

$$z(x,y) = 4xy^2 + 6x^2 + y^2 + 1 \quad \text{1 נקודה}$$

$$z_x = 4y^2 + 12x = 0$$

$$z_y = 8xy + 2y = 0 \Rightarrow 2y(4x+1) = 0 \quad .k$$

$x = -\frac{1}{4}$ ו $y = 0$ נקודה
 נקודה נוספת $x=0$ ו $y=0$ נקודה
 $(0,0)$ נקודה

$$y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow 4y^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4}$$

$(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}), (-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ נקודות

$$z_{xx} = 12$$

$$z_{xy} = 8y$$

$$z_{yy} = 8x + 2$$

$$\Delta(-\frac{1}{4}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}) = 12 \cdot (8x+2) - 64y^2 = 12 \cdot 0 - 64 \cdot \frac{3}{4} < 0$$

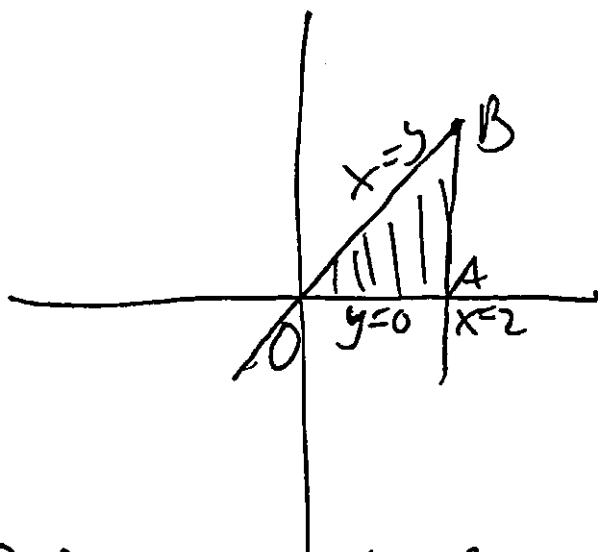
נקודה $(-\frac{1}{4}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$ נקודה

$$\Delta(0,0) = 12 \cdot (8 \cdot 0 + 2) - (8 \cdot 0)^2 = 24 > 0$$

$$z_{xx}(0,0) = 12 > 0$$

נקודה $(0,0)$ נקודה

ב. התחום המגודר מוגדר



הנקודה $O = (0,0)$ היא קודקוד המוגדר
על ידי נקודת המעבר במעבר במסלול.

כמו כן, נבדוק את הנקודה $(2,2)$ ואת הנקודה $(0,2)$.
על ידי חישוב הנגזרת של z ביחס ל- x ו- y .

על הגב OA שם $y=0$ ו- $0 \leq x \leq 2$
 $z(x,y) = z(x) = 6x^2 + 1$ אכן

$$z'_x = 12x = 0 \Rightarrow x = 0$$

והנקודה $(0,0)$ היא הנקודה.

על הגב AB שם $x=2$ ו- $0 \leq y \leq 2$ נקרא

$$z(y) = 8y^2 + 24 + y^2 + 1 = 9y^2 + 25$$

$$z'_y = 18y = 0 \Rightarrow y = 0$$

אז הנקודה $A(2,0)$ היא הנקודה.

על הגב BC שם $x=y$ ו- $0 \leq x \leq 2$ אכן

$$z(x) = 4x^3 + 6x^2 + x^2 + 1 = 4x^3 + 7x^2 + 1$$

$$z'_x = 12x^2 + 14x = 0 \Rightarrow 2x(6x+7)=0$$

⚡

הקיצון $x=0$ וקיצון $x=-\frac{7}{6} \notin [0,2]$ כל

ב $[0,2]$ הקיצון $z(0)=0$ נמוך מהקיצון $z(2)=6$ (מקסימום)

(x,y)	A	0	B
$z(x,y)$	25	1 min	6 max

נקודה

2. סדרה

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ סדרה מתכנסת

2. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (נדרש $a_n \geq 0$)

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ סדרה מתכנסת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (נדרש $a_n \geq 0$)

הערה: נדרש $a_n \geq 0$ וסדרה מתכנסת $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ וסדרה מתכנסת $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n x^n}{(n+2)^3} \Rightarrow R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{(n+2)^3} : \frac{3n+3}{(n+3)^3} \quad 2.$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n \cdot (n+3)^3}{(3n+3) \cdot (n+2)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot \left(1 + \frac{3}{n}\right)^3}{\left(3 + \frac{3}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{2}{n}\right)^3} = \frac{3}{3} = 1$$

נקודה הקיצון $x=0$ נמוך מהקיצון $x=2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{(n+2)^3}$$

לקבל את הסדר

$$x=1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{(n+2)^3} : \frac{1}{n^2} = \frac{3}{0} < \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

ולכן הסדר "חד" הוא

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

מבגדנס/הסדר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{(n+2)^3}$$

לקבל שהסדר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n(-1)^n}{(n+2)^3}$$

לקבל את הסדר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{(n+2)^3}$$

בהחלט

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n(-1)^n}{(n+2)^3}$$

הסדר הקורט טבקטל (ויא'נ) מבגדנס. סדר $\left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n(-1)^n}{(n+2)^3} \right|$ מבגדנס בהחלט וס'י שלט מבגדנס.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3nx^n}{(n+2)^3}$$

גם ה'כ אחיו התג'סל

$$[-1, 1]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{(n+2)^3} (x-2)^{2n}$$

$$f = \left(\frac{1}{x-2} \right)^2$$

ג'כ'ג

הסדר מבגדנס כאשר $x=2$ כי לא א'טל מ'ז'ז (ח'ק'ג ג'כ'ס).

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n}{(n+2)^3} \cdot t^n$
 נקבל את $1/6$ ההצגה

נניח $f(x) = \frac{1}{(x-2)^3}$ נגזור את $f(x)$ ונראה

$$-1 \leq t \leq 1$$

$$-1 \leq t = \left(\frac{1}{x-2}\right)^2 \leq 1$$

נניח $\frac{1}{(x-2)^2} \leq 1$ נקבל $|x-2| \geq 1$

$$0 < \frac{1}{(x-2)^2} \leq 1$$



$$1 \leq (x-2)^2$$

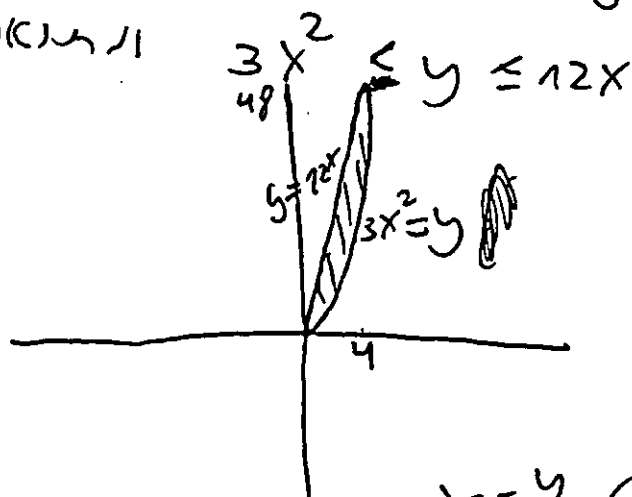
$$1 \leq |x-2|$$

$$x \leq 1 \quad \text{or} \quad x \geq 3$$

$$(-\infty, 1] \cup [3, \infty)$$

השטח הנדרש הוא $\int_0^4 \int_{3x^2}^{12x} (x+y) dy dx$

השטח הנדרש הוא $\int_0^4 \int_{3x^2}^{12x} (x+y) dy dx$



$$x = \frac{y}{12} \leq y = 12x$$

$$x = \sqrt{\frac{y}{3}} \leq 3x^2 = y$$

$\frac{y}{12} \leq x \leq \sqrt{\frac{y}{3}}, 0 \leq y \leq 48$

$$\int_0^4 dx \int_{3x^2}^{12x} (x+y) dy = \int_0^{48} dy \int_{\frac{y}{12}}^{\sqrt{\frac{y}{3}}} (x+y) dx$$

$$= \int_0^{48} \left(\frac{x^2}{2} + yx \right) \Big|_{x=\frac{y}{12}}^{\sqrt{\frac{y}{3}}} dy = \int_0^{48} \left(\frac{y}{6} + \frac{y^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{3}} - \left(\frac{y^2}{288} + \frac{y^2}{12} \right) \right) dy$$

$$= \frac{y^2}{12} + \frac{2y^{\frac{5}{2}}}{5\sqrt{3}} - \frac{y^3}{864} - \frac{y^3}{36} \Big|_0^{48}$$

$$= 678.4$$

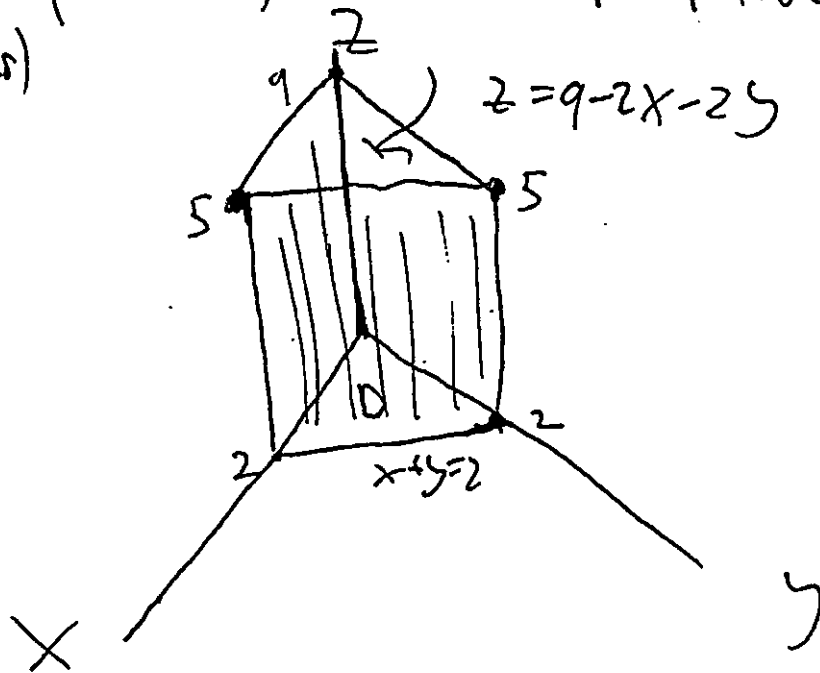
$$z = 3x + 4y$$

?

הצדדים של ק"ק הם מקווי וטווי (3,4)
 הנ"ל הכרחי עקביות הוא אי דיון ארבעה > קווי
 כל התאפשרות וכן אין עבירות ליה נקודת גיליון.

שאלה 4

המשטח P הוא $z = 9 - 2x - 2y$, $x+y=2$, $x=0, y=0, z=0$
 (הוא הסדר ארבע)



$$V = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (9-2x-2y) dy = \int_0^2 \left(9y - 2xy - y^2 \right) \Big|_0^{2-x} dx$$

$$= \int_0^2 (18 - 9x - 4x + 2x^2 - (2-x)^2) dx$$

$$= \int_0^2 (14 - 9x + x^2) dx = 14x - \frac{9x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \Big|_0^2$$

$$= 12.666$$

נקודת נחיתה של ציר ה- x היא

הנקודה $(t, 0, 0)$.

אך נותנת נקודת נחיתה של הישר $x+z=0$!

נפתור את מערכת המשוואות

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & | & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 2 & -3 & 0 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1 \rightarrow R_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & -3 & -2 & | & 1 \end{pmatrix}$$

נסמן $z = 3s$ ונקבל $y = -\frac{1}{3} - 2s$ $\leq -3y - 6s = 1$

אם נשתמש ב- $x = -3s$ היחידה
 נקודת נחיתה של הישר הזו היא

$$(-3s, -\frac{1}{3} - 2s, 3s)$$

נחשב את המרחק המינימלי בין שני ישרי החיתוך. נחשב
 פונקציית המרחק דרך כיוון נקודת נחיתה של הישר

$$d^2 = f(t, s) = (t + 3s)^2 + \left(\frac{1}{3} + 2s\right)^2 + 9s^2$$

$$F_t = 2(t + 3s) = 0 \Rightarrow t = -3s$$

$$F_s = 6(t + 3s) + 4\left(\frac{1}{3} + 2s\right) + 18s = 0$$

$$\frac{4}{3} + 26s = 0 \Rightarrow s = -\frac{4}{78} = -\frac{2}{39}$$

קידענו נקודת נחיתה של הישר הזו
 אנו מחפשים את המרחק המינימלי (ניגד עקום זהו קריטריון 0)

הנחה: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} = 0$

$$d = \sqrt{f(t,s)} \Big|_{t=\frac{6}{39}, s=\frac{-2}{39}} = \sqrt{0^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{39}\right)^2 + 9 \cdot \frac{4}{39^2}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{9}{39}\right)^2 + \left(\frac{6}{39}\right)^2} = \frac{\sqrt{117}}{39} = \frac{3 \cdot \sqrt{13}}{39} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{13}}}$$

5 נקודות

$$\left| \frac{\sin(n\theta)}{n^{\frac{3}{2} + \cos^2 \theta}} \right| \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2} + \cos^2 \theta}} \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \quad \text{כ}$$

נניח $p = \frac{3}{2} > 1$ ונראה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ מתכנס

נשתמש ב- I נראה ש $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n^{\frac{3}{2} + \cos^2 \theta}}$ מתכנס

הוא סדרה $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^a\left(\frac{1}{n}\right)$ מתכנסת

אם $\sin\left(\frac{1}{n}\right) > 0$ וכן $0 < \frac{1}{n} < 1 < \frac{\pi}{2}$. $n \geq 1$ אז $\sin\left(\frac{1}{n}\right) > 0$ וכן $\frac{1}{n} < \frac{\pi}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^a\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)^a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right)^a = 1^a = 1$$

הנחה: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (הנחה זו היא הנחה בסיסית)

ג. הנורמל המינימלי (הוא)

$$(z \times (1, 1), z \times (1, 1), -1)$$

$$\bar{z} = (2e, e, -1)$$

$$z(1, 1) = e$$

הם הישר המינימלי עבור זיך (1, 1, e) וזיין

$$(1, 1, e) + t(2e, e, -1) \quad ! \quad \text{משוואה}$$

שאלה 7

הנקודה $A(4, 0, 5), B(2, 3, 2)$ ציגו צינים זינים u הנימו $z=7$.

$$z(B) = 271 \quad z(A) = 0 < 7$$

כי שהוכחנו גדולה גדול זה הנקודה הנגדית
כפי שראינו הילור הסור זיך A, B והמישור.
(היא) תיגור הילור הסור זיך A, B והמישור.

$$\overline{AB} = (-4, 3, 2)$$

ותכן משוואת הישר המינימלי ~~הוא~~ זיך A, B היא!

$$(4, 0, 5) + t(-4, 3, 2)$$

נציב במשוואת הישר הנקודה $t=1 \leq t=2$

$$(2, 3, 1) \quad \text{היא}$$

שאלה 8
המשפט ח

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4x + 2y - 1$$

הוא הספירה

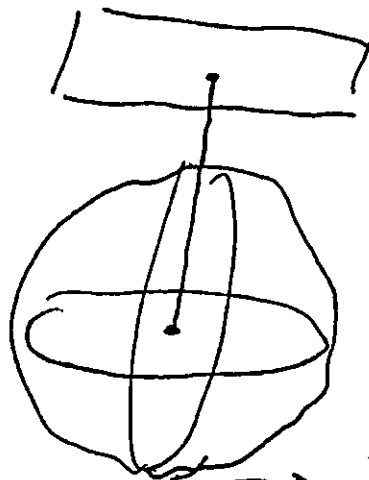
$$(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4$$

שמרכז (2,1,0) רדיוס R=2

מרחק המרכז (2,1,0) מהמישור $x+z+3=0$

$$d = \frac{|2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{3}} > 2 = R \quad (\text{הוא})$$

ולכן המישור לא חותך את הספירה.



משיקוץ טיגראטליס
והקודה הגבולת (היא)
היא מרכז הספירה על
המישור.

נ(ה) ענין (1,1,1)

משיקוץ אף ענין חסכו יין (2,1,0) היא!

$$(2,1,0) + (1,1,1)$$

$$z + t + 1 + t + t = -3 \Rightarrow t = -2$$

$$(0, -1, -2)$$

והקודה הטיגראט

